

Цель работы

Изучить дискретно-событийный подход к имитационному моделированию на примере классической модели распространения инфекции SIR. Реализовать стохастическую дискретно-событийную модель на языке Julia, выполнить анализ параметров, сравнить варианты модели и подготовить воспроизводимый комплект результатов.

Задание

В работе требуется создать рабочий каталог, установить необходимые пакеты, выполнить предложенный код, преобразовать его в литературный стиль, сгенерировать чистый код, Jupyter notebook и документацию Quarto, выполнить notebook, интегрировать документацию в отчёт, добавить вычисления для набора параметров и повторить генерацию артефактов.

Теоретическое введение

Дискретно-событийная имитационная модель описывает систему через события, которые происходят в отдельные моменты виртуального времени. В модели SIR каждый агент находится в одном из трёх состояний: восприимчивый S, инфицированный I или переболевший R. События заражения и выздоровления изменяют состояние агента и обновляют временные ряды численности групп.

В работе используются пакеты `ConcurrentSim.jl`, `ResumableFunctions.jl`, `Distributions.jl`, `DataFrames.jl`, `StatsPlots.jl`, `CSV.jl`, `BenchmarkTools.jl`, `DrWatson.jl` и `Literate.jl` [[@concurrentsim](#); [@literatejl](#)]. Документация и производные форматы отчёта/презентации собираются через Quarto [[@quarto](#)].

Структура проекта

Основная реализация находится в `src/sir_model.jl`, сценарии запусков находятся в `scripts/`, литературный код находится в `literate/`, сгенерированные notebook и документация находятся в `notebooks/` и `docs/`. Результаты моделирования сохраняются в `data/sims/`, графики сохраняются в `plots/`.

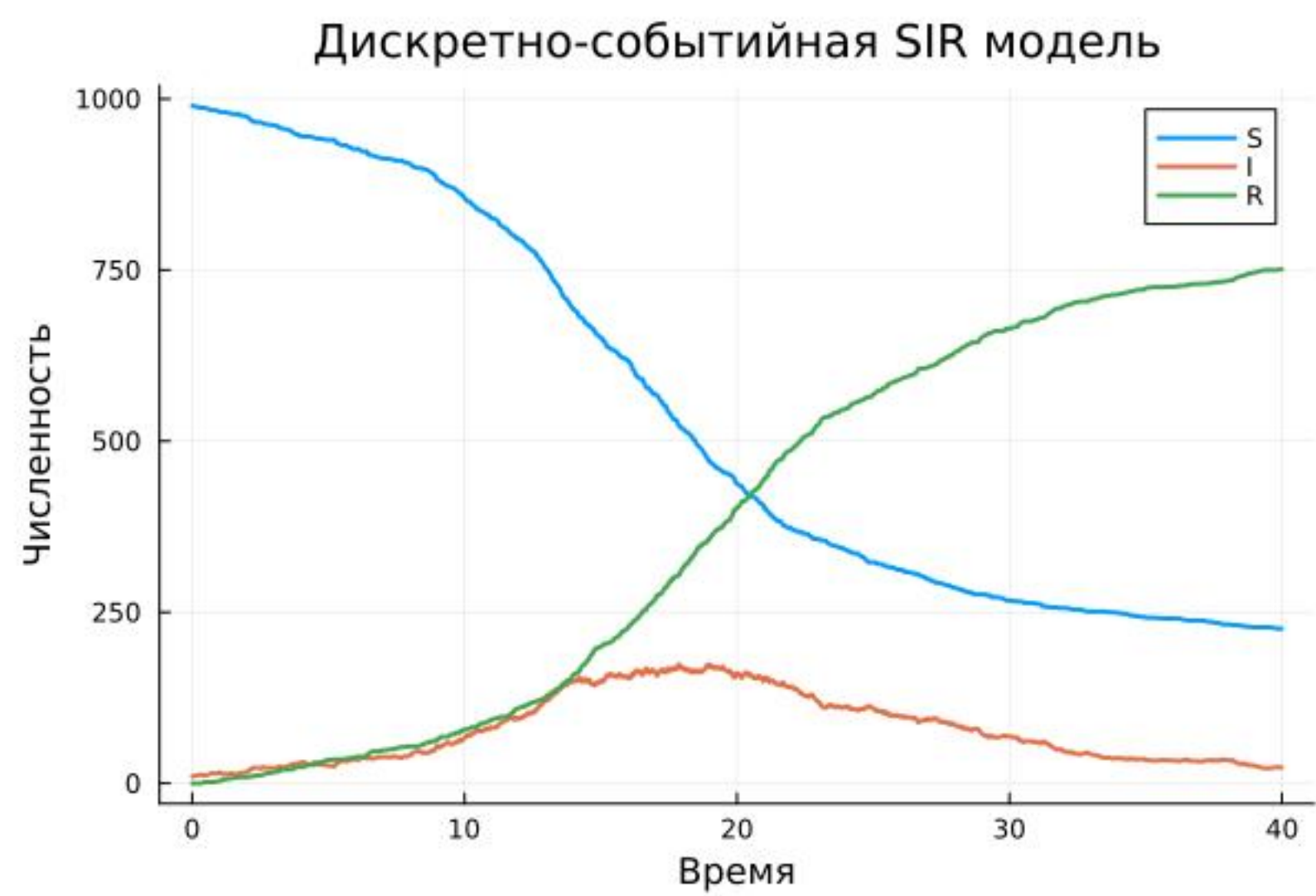
Базовая SIR модель

Модель создаётся функцией `MakeSIRModel(u0, p)`, где $u0=[S0,I0,R0]$, а $p=[\beta,c,\gamma]$.
Процессы агентов запускаются функцией `activate`, симуляция выполняется функцией `sir_run`, результаты собираются функцией `out`.

Базовый эксперимент выполнен с параметрами, приведёнными в [табл. @tbl-base-params].

На [рис. @fig-sir-des] показана динамика базовой дискретно-событийной модели.

Базовая дискретно-событийная SIR модель



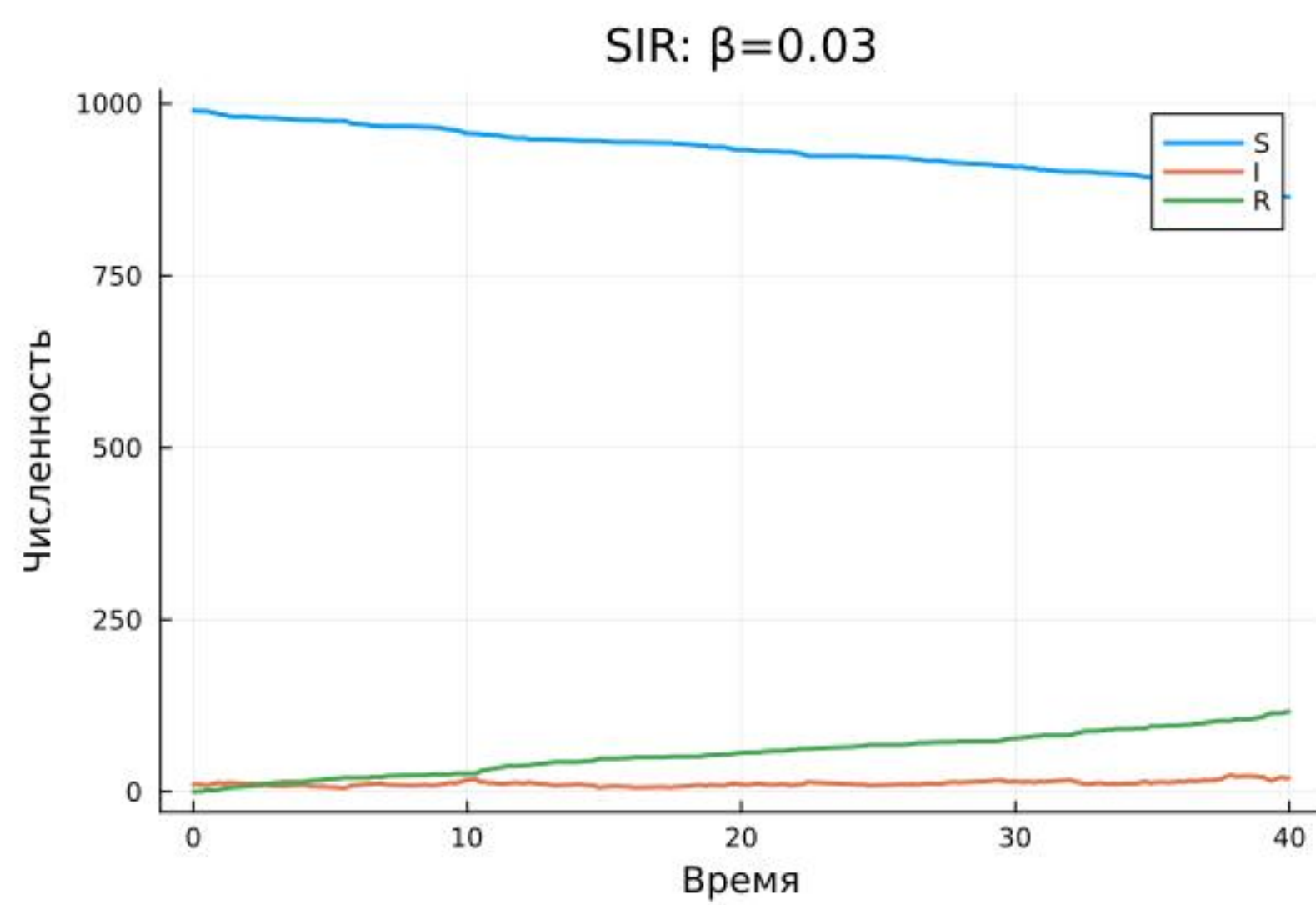
Анализ чувствительности

Для анализа чувствительности выполнены серии запусков по параметрам β , c и γ .

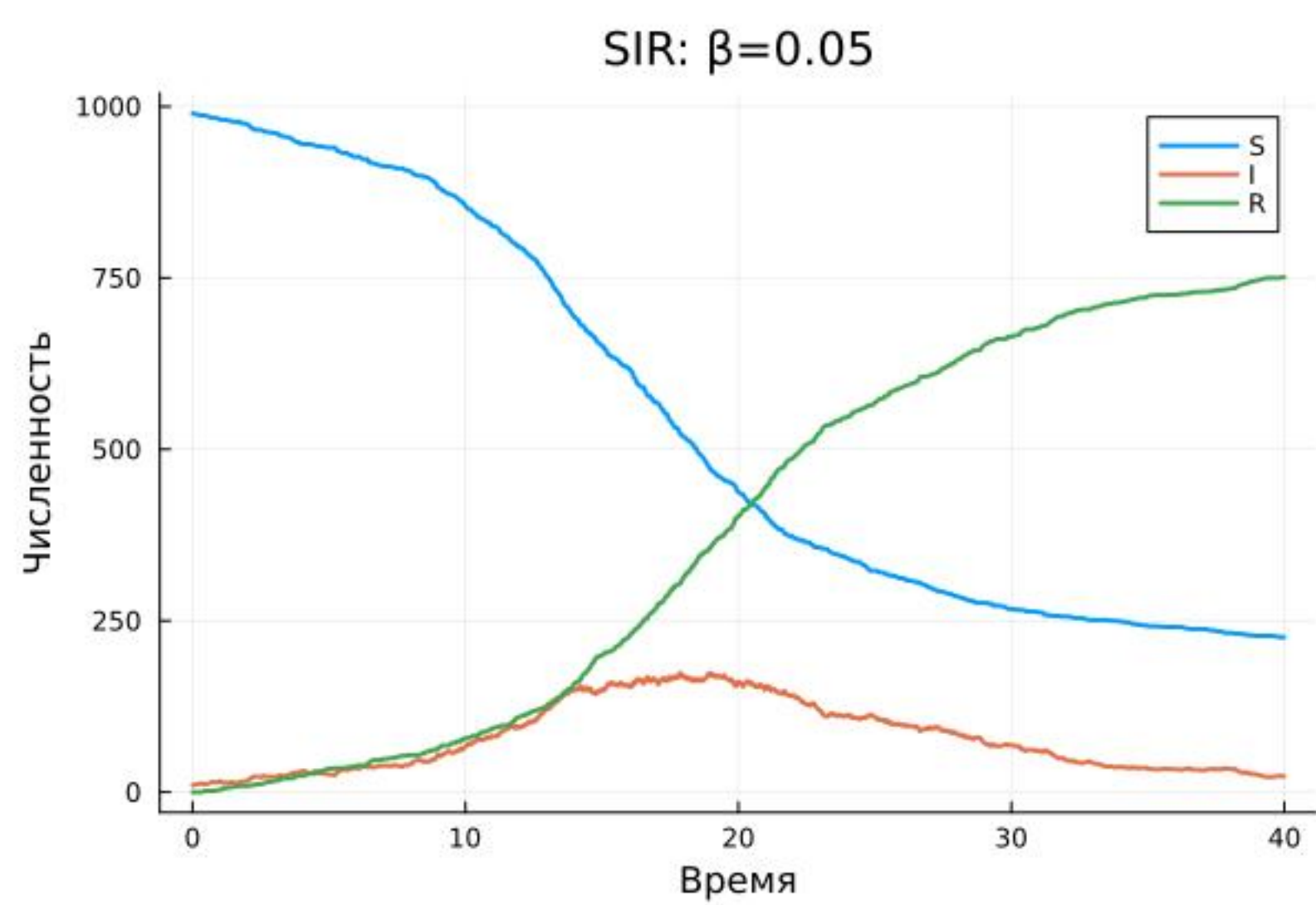
Увеличение β и c усиливает распространение инфекции, повышает пик инфицированных и ускоряет его наступление. Увеличение γ сокращает среднее время болезни, поэтому пик инфекции уменьшается, а эпидемическая волна затухает быстрее.

Пример влияния вероятности заражения показан на [рис. @fig-beta-003], [рис. @fig-beta-005] и [рис. @fig-beta-007].

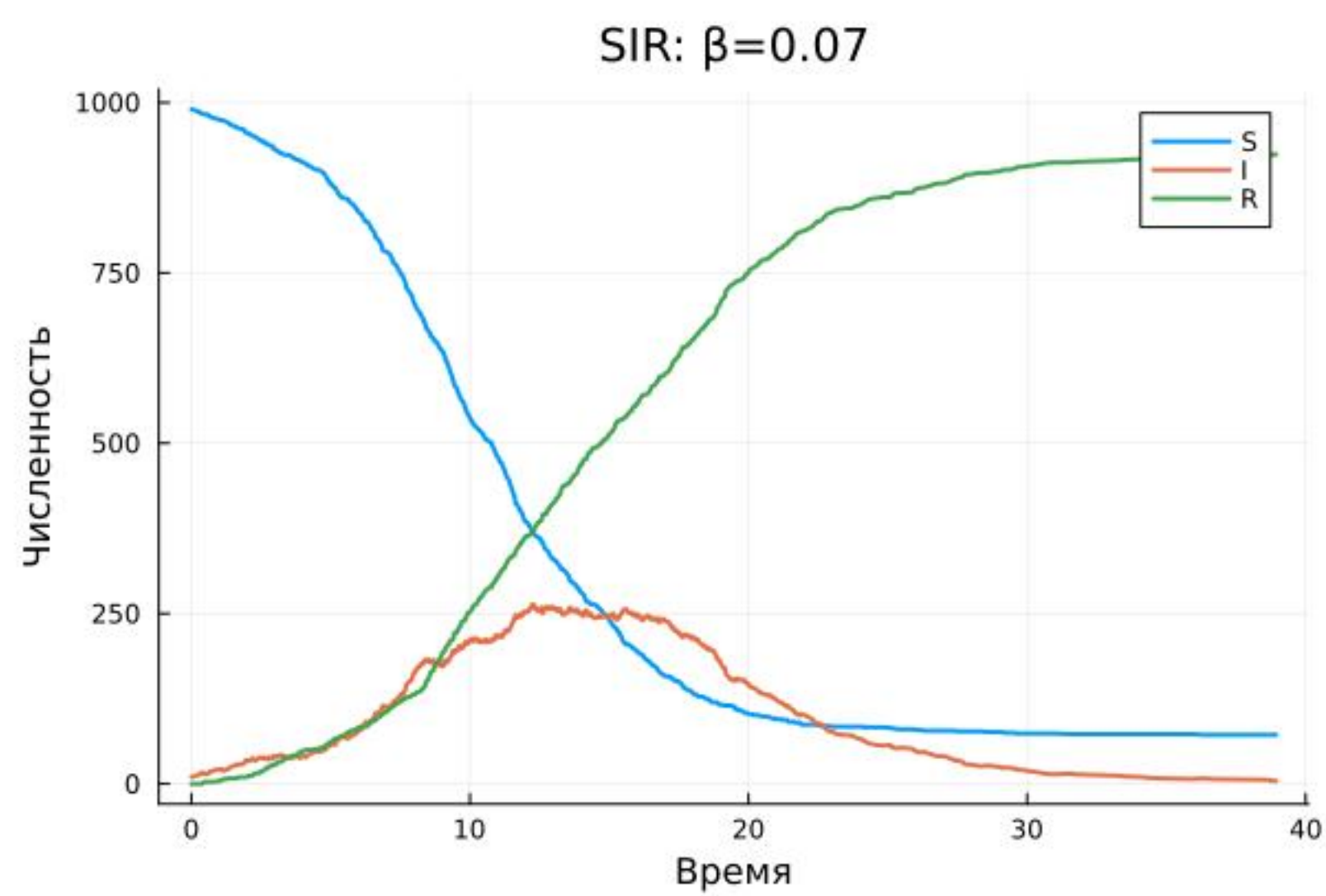
SIR при $\beta=0.03$



SIR при $\beta=0.05$



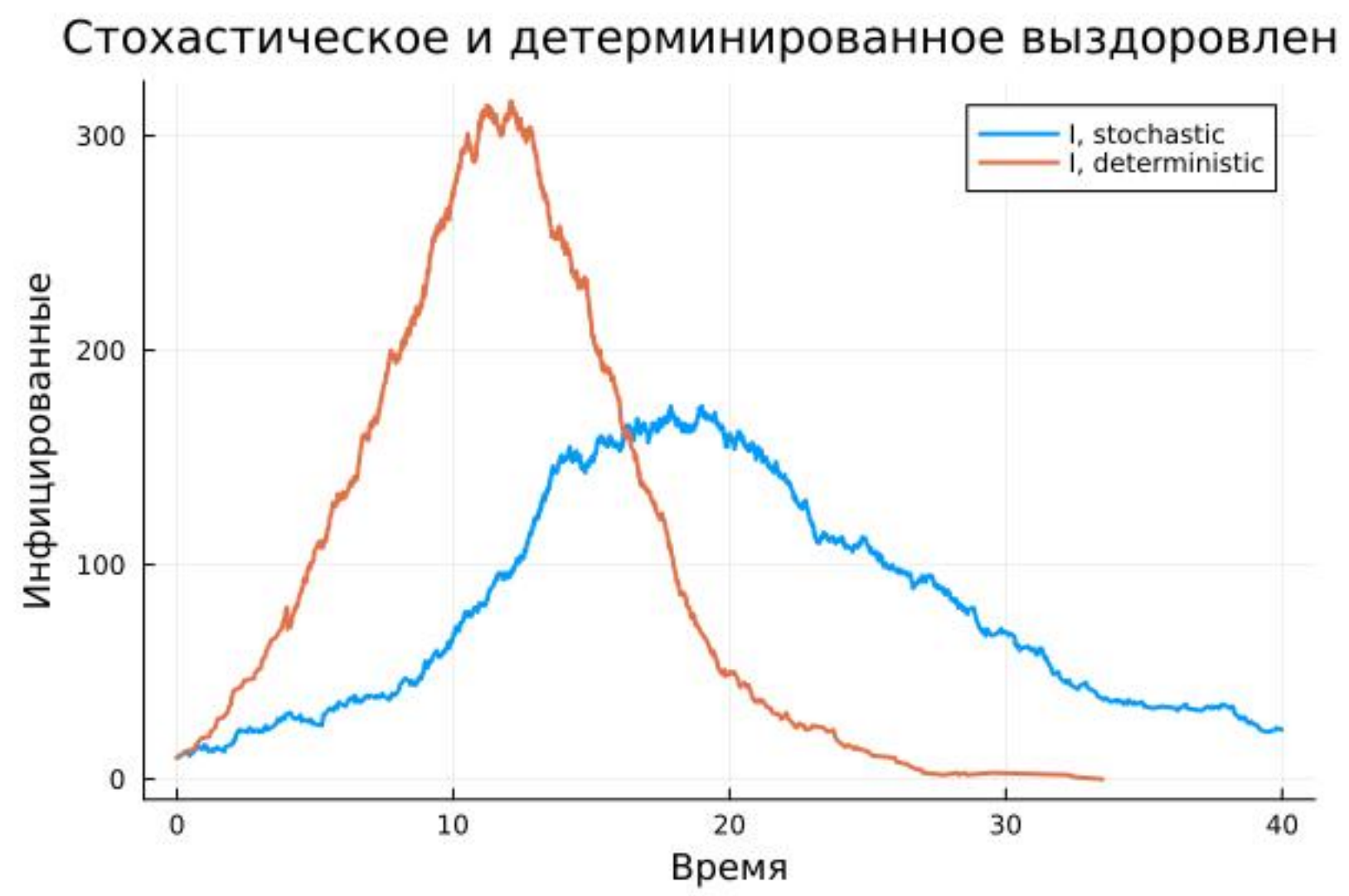
SIR при $\beta=0.07$



Детерминированная длительность болезни

В стохастической версии время выздоровления распределено экспоненциально. В модифицированной версии оно заменено фиксированной величиной $1/\gamma$. Сравнение числа инфицированных приведено на [рис. @fig-recovery-compare].

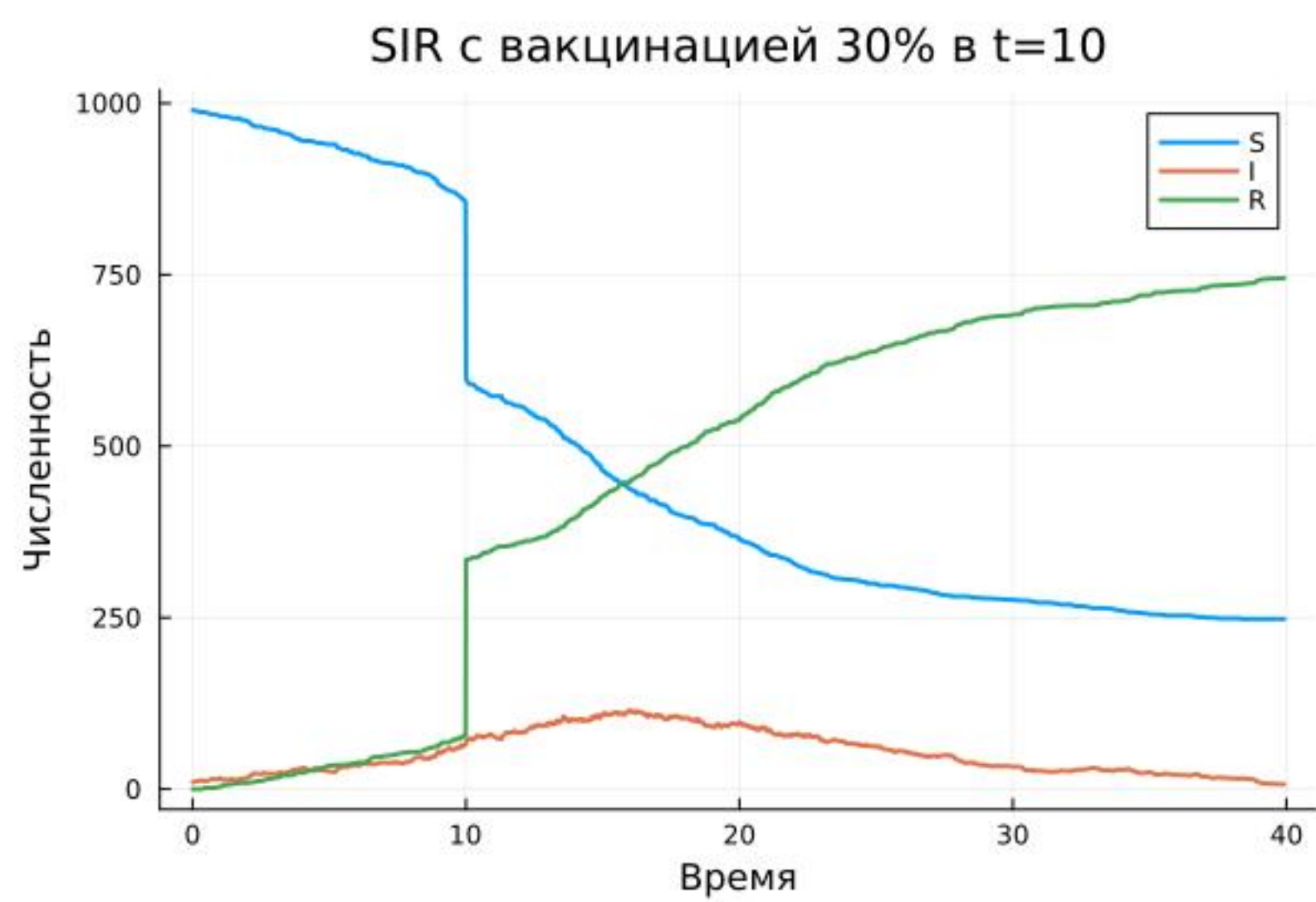
Сравнение стохастического и детерминированного выздоровления



Вакцинация, демография и SEIR

Событие вакцинации переводит заданную долю восприимчивых индивидов в состояние R в фиксированный момент времени. Результат вакцинации 30% восприимчивых в момент $t=10$ показан на [рис. @fig-vaccination].

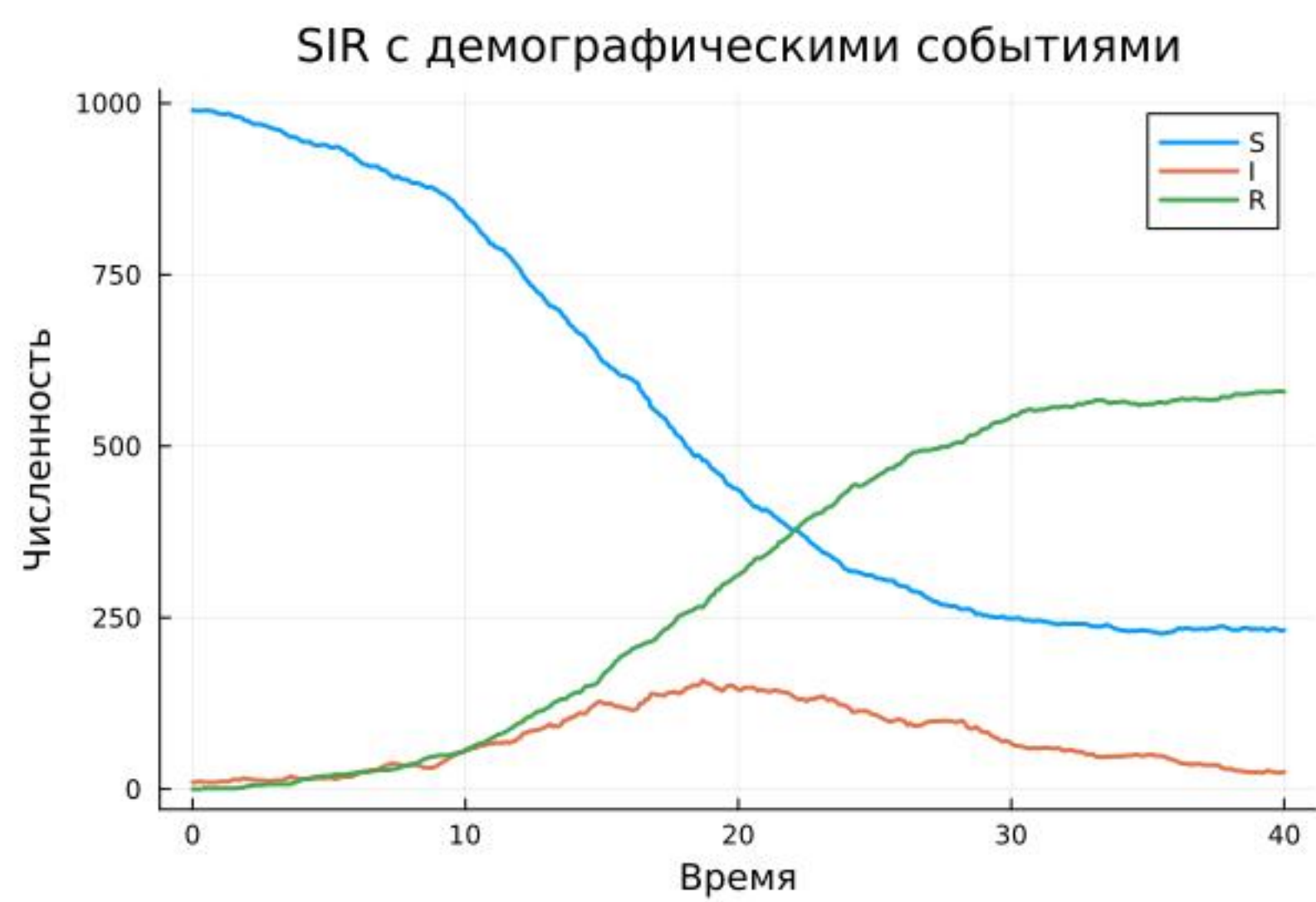
SIR модель с вакцинацией



Вакцинация, демография и SEIR

Демографическая модификация учитывает рождения и смерти, что позволяет получить модель с изменяющейся численностью популяции. Результат показан на [рис. @fig-demographic].

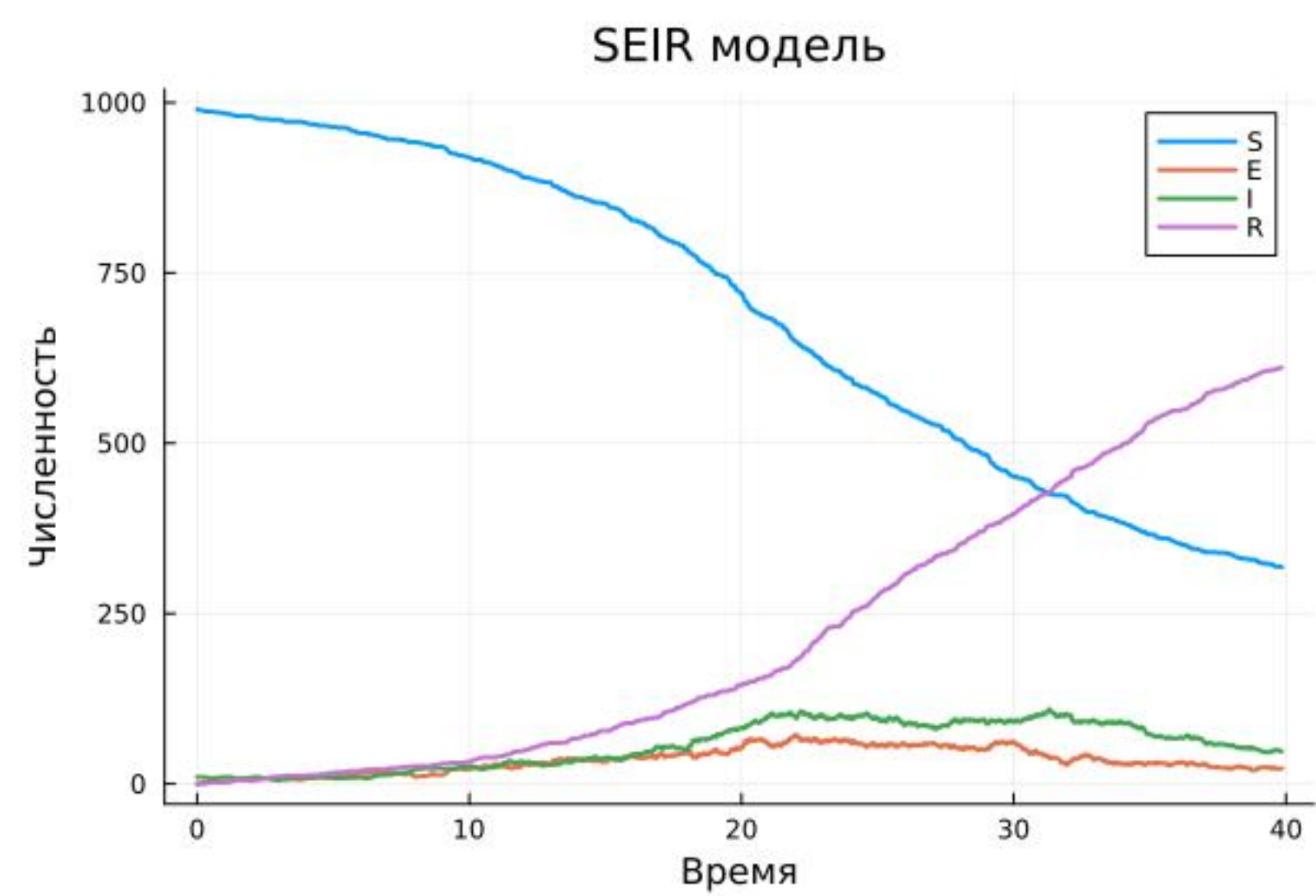
SIR модель с демографическими событиями



Вакцинация, демография и SEIR

В модели SEIR добавлено латентное состояние E. После заражения индивид сначала переходит в E, затем становится инфекционным I, а после выздоровления переходит в R. Результат приведён на [рис. @fig-seir].

SEIR модель с латентным периодом



Производительность

Для оценки производительности используется `BenchmarkTools.@benchmark` на популяции 10000 индивидов. Результат сохраняется в `data/sims/benchmark.txt`. Возможные направления оптимизации: хранить списки индивидов по состояниям, предварительно генерировать случайные величины, уменьшать число обращений к полному массиву агентов при выборе контакта.

Литературный код

Файлы `literate/sir_literate.jl` и `literate/sir_parameters.jl` являются источниками, из которых генерируются чистые Julia-скрипты, Jupyter notebooks и Markdown/Quarto-документация. Это обеспечивает воспроизводимость: один источник используется для кода, notebook и документации.

Выводы

В ходе работы реализована дискретно-событийная стохастическая SIR модель на Julia, выполнен базовый прогон, сохранены графики и CSV-файлы, проведён анализ чувствительности параметров, добавлены модификации с детерминированным выздоровлением, вакцинацией, демографическими событиями и латентным периодом SEIR. Подготовлены литературные источники, notebook, Quarto-документация, отчёт и презентация.